

Año: IV	Requisitos: MA-0705 Análisis Real I
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10

Descripción del curso

Este curso optativo introduce el análisis funcional como el estudio de espacios de dimensión infinita —principalmente espacios de Banach y de Hilbert— y de los operadores lineales acotados entre ellos. Se ubica en el cuarto año, una vez que la persona estudiante dispone de la medida e integración de Lebesgue y de una primera aproximación a los espacios L^p (MA-0705 Análisis Real I). Marca el paso del análisis en $\mathbb{R}^n$ al análisis en espacios abstractos, y constituye una base para estudios posteriores en ecuaciones diferenciales, análisis armónico, teoría espectral y análisis aplicado.

El programa se articula a partir de tres referencias curriculares contemporáneas. El núcleo coincide con **MATH 6338** de Georgia Tech (espacios L^p , Banach y Hilbert; operadores acotados; teoremas de Hahn–Banach, acotación uniforme, aplicación abierta y gráfica cerrada) y con **MATH-GA 2550** de NYU Courant (dualidad, topologías débiles, teorema de Alaoglu, operadores compactos y teorema espectral). El bloque de dualidad y convexidad se alinea con la parte de análisis funcional de **MATH 202B** de Berkeley. Los temas de segundo curso —operadores no acotados, álgebras de Banach, cálculo funcional analítico, semigrupos— aparecen en Berkeley **MATH 206** y Georgia Tech **MATH 7338**; aquí se reservan como *ampliación* o proyectos de descubrimiento.

El énfasis es teórico: definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas fundamentales. Los ejemplos en L^p , $C(K)$, ℓ^p y espacios de Hilbert clásicos se usan para concretar la teoría, no para sustituirla. Se espera que la persona estudiante formule argumentos rigurosos, construya ejemplos y contraejemplos, y reconozca el alcance de cada hipótesis.

Objetivos

General: Desarrollar los fundamentos del análisis funcional en espacios de Banach y de Hilbert, de modo que la persona estudiante demuestre los teoremas clásicos sobre funcionales, operadores y dualidad, y los aplique a espacios concretos de funciones.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Reconocer y comparar las estructuras de espacio normado, de Banach y de Hilbert, y verificar completitud, separabilidad y reflexividad en ejemplos clásicos, en particular en L^p y ℓ^p .
2. Emplear las desigualdades de Hölder, Minkowski y Bessel, y el teorema de la proyección, para resolver problemas en espacios de Hilbert y justificar la existencia de bases ortonormales.
3. Analizar operadores lineales acotados, calcular normas de operadores, y relacionar un operador con su adjunto mediante el teorema de representación de Riesz en Hilbert.

4. Demostrar el teorema de Hahn–Banach y aplicarlo a la separación de convexos, a la dualidad de L^p y a la extensión de funcionales.
5. Deducir, a partir del teorema de Baire, los principios de acotación uniforme, de la aplicación abierta y de la gráfica cerrada, e identificar hipótesis indispensables mediante contraejemplos.
6. Distinguir las topologías fuerte, débil y débil-*, y aplicar el teorema de Banach–Alaoglu a problemas de existencia y compactidad.
7. Caracterizar operadores compactos y demostrar el teorema espectral para operadores compactos autoadjuntos en Hilbert, con una aplicación a ecuaciones integrales.
8. Consultar literatura especializada y comunicar argumentos de análisis funcional con rigor, tanto de forma oral como escrita.

Contenidos

La distribución por semanas es orientativa (ciclo de aproximadamente 16 semanas). La persona docente puede reordenar subtemas y profundizar ejemplos, sin omitir los contenidos obligatorios. Los ítems marcados como *ampliación* pueden cubrirse según el perfil del grupo y el tiempo disponible.

1. Espacios de Banach y espacios L^p (3 semanas):

- a) Espacios normados y de Banach. Equivalencia de normas en dimensión finita. Completitud y series absolutamente convergentes.
- b) Ejemplos: $C(K)$, C_0 , ℓ^p , $L^p(\mu)$ y operadores de multiplicación o de desplazamiento.
- c) Desigualdades de Hölder, Minkowski y Jensen. Completitud de L^p y de ℓ^p .
- d) Densidad de funciones continuas o simples, separabilidad de L^p para $1 \leq p < \infty$, y el caso L^∞ .

2. Espacios de Hilbert (2 semanas):

- a) Productos internos, identidad del paralelogramo y caracterización de normas hilbertianas.
- b) Ortogonalidad, teorema de la proyección y teorema de la representación de Riesz.
- c) Sistemas ortonormales, desigualdad de Bessel, identidad de Parseval y bases de Hilbert. El espacio L^2 como prototipo.

3. Operadores lineales acotados (2 semanas):

- a) Operadores acotados y continuidad. Norma de operador y el álgebra $\mathcal{B}(X, Y)$.
- b) Adjunto de un operador en Hilbert. Operadores autoadjuntos, unitarios, normales y de Hilbert–Schmidt (nociones).
- c) Espectro y resolvente de un operador acotado: definiciones y propiedades elementales (espectro no vacío en el caso complejo).

4. Teoremas fundamentales (4 semanas):

- a) Teorema de Baire y consecuencias para espacios de Banach.

- b) Principio de acotación uniforme (Banach–Steinhaus) y aplicaciones a series de Fourier o a familias de operadores.
- c) Teoremas de la aplicación abierta y de la gráfica cerrada. Equivalencia de normas que hacen de un espacio un Banach.
- d) Teorema de Hahn–Banach: versiones analítica y geométrica. Separación de convexos.
- e) Dual de L^p y adjunto de un operador entre espacios de Banach.

5. Dualidad y topologías débiles (3 semanas):

- a) Dual topológico, reflexividad y ejemplos (L^p , ℓ^p , c_0).
- b) Topologías débil y débil-*. Convergencia débil frente a convergencia en norma.
- c) Teorema de Banach–Alaoglu. Compactidad débil y débil-*.
- d) Medidas de Radon y dual de $C(K)$ o de $C_0(X)$ (teorema de Riesz–Markov), al menos en el caso de K compacto metrizable.
- e) Convexidad y teorema de Krein–Milman (*ampliación*).

6. Operadores compactos y teorema espectral (2 semanas):

- a) Operadores compactos y completamente continuos. Ideal de compactos. Ejemplos integrales.
- b) Alternativa de Fredholm en Hilbert (o en Banach, según el tiempo).
- c) Teorema espectral para operadores compactos autoadjuntos: descomposición espectral y convergencia de series de eigenfunciones.
- d) Aplicación a ecuaciones integrales de Fredholm o a problemas de Sturm–Liouville elementales.

7. Proyectos de descubrimiento y ampliaciones (opcional, hasta 1 semana): Temas para lectura guiada o exposición, de común acuerdo con la persona docente. Corresponden al segundo curso de las referencias (Berkeley MATH 206, Georgia Tech MATH 7338, y la parte avanzada de NYU MATH-GA 2550):

- a) Operadores no acotados autoadjuntos y teorema espectral general.
- b) Álgebras de Banach, cálculo funcional analítico y teorema de Gelfand–Naimark conmutativo.
- c) Semigrupos de operadores y teorema de Hille–Yosida.
- d) Operadores de Fredholm, índice y álgebra de Calkin.
- e) Introducción a espacios de Sobolev o a distribuciones.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación debe priorizar el rigor: definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas fundamentales (Hahn–Banach, acotación uniforme, aplicación abierta, gráfica cerrada, Alaoglu y teorema espectral compacto).

2. Cada construcción abstracta debe acompañarse de al menos un espacio concreto (L^p , ℓ^p , $C(K)$ o un espacio de Hilbert clásico) que ilustre el alcance de las hipótesis.
3. Cada estudiante debe realizar una revisión de la bibliografía como complemento al trabajo presencial.
4. Se fomenta la comunicación clara y rigurosa de argumentos, tanto oral como escrita.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Explicitar el puente con MA-0705: los espacios L^p dejan de ser un apéndice de la integral de Lebesgue y pasan a ser el prototipo de espacio de Banach.
2. Usar el espacio de Hilbert como laboratorio: proyección, Riesz y bases ortonormales deben aparecer antes de la teoría general de dualidad, para que Hahn–Banach se lea como su extensión.
3. Dedicar tiempo a contraejemplos (operadores no acotados densamente definidos, normas no equivalentes, sucesiones débilmente convergentes que no convergen en norma) para evitar una lectura puramente formal de los teoremas.
4. Promover el trabajo constante mediante listas de ejercicios que combinen demostraciones, cálculo de normas y construcción de ejemplos.
5. Incorporar un proyecto o exposición breve sobre un tema de ampliación, en la línea de las lecturas guiadas de los cursos de NYU y Berkeley.
6. Sugerir el uso de L^AT_EX para la presentación de tareas y del proyecto.

Orientación bibliográfica

Como texto principal, al nivel de Georgia Tech MATH 6338 y MATH 7338, se recomienda **Con90empty citation**. Las presentaciones de NYU MATH-GA 2550 se apoyan en **Lax02empty citation** y **RS80empty citation**; ambas enfatizan ejemplos y aplicaciones. Para dualidad, L^p y una transición hacia Sobolev o EDP, es útil **Bre11empty citation**. El tratamiento más topológico y abstracto, cercano a Berkeley MATH 202B/206, aparece en **Lan93empty citation** y **Rud91empty citation**. Como referencia general de análisis real y funcional ya presente en la carrera puede usarse **Bog20empty citation**; la medida y los espacios L^p se complementan con **Fol99empty citation**.